

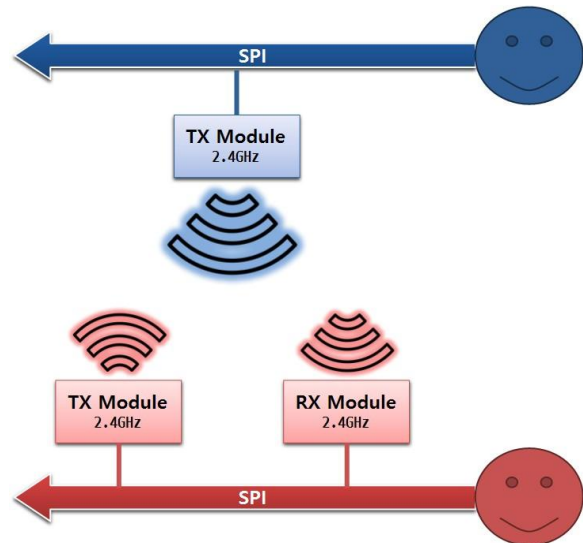
[Gantt Chart]

Date : 2026-07-06 ~ 2026-09-04

No.	Category	Title	Progress	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차	9주차
1-1	문서 작성	초안 작성	Done									
1-2		시험 항목 및 TC 초안 작성	Done									
1-3		Flowchart 초안 작성	Done									
1-4		다이어그램 작성	Done									
1-5		유즈케이스 작성	Done									
1-6		요구사항 작성	Done									
1-7		요구사항 기반 TC 보완 및 확정	Done									
2-1	HW 구현	HW 사양서 작성	Done									
2-2		HW 모듈 구매	Done									
2-3		회로도 논의	Done									
2-4		회로도 작성	Done									
2-5		부품 테스트	Done									
2-6		회로 연결	Done									
3-1	SW 구현	개발 환경 통합	Done									
3-2		단일 nRF 보드 간 통신 구현	Done									
3-3		nRF 라이브러리 다중 모듈화	Done									
3-4		공유 SPI 듀얼 nRF 통합 구현	Done									
3-5		적군 UART TX/RX 실시간 출력 구현	Done									
3-6		아군 고정 채널 패킷 간섭 기능 구현	Done									
3-7		버튼 토글 기반 재밍 신호 제어 구현	Done									
3-8		고정 채널 연속 스위프 구현	Done									
3-9		다중 채널 연속 스위프 구현	Done									
3-10		적군 실시간 TX/RX 수집 및 UI 구현	Done									
3-11		전체 기능 통합	Done									
4-1	시험 및 검증	모듈별 단위시험 및 결과 정리	Done									
4-2		전체 기능 통합시험 수행	Done									
4-3		유즈케이스와 TC 기반 시스템 검증	Done									
4-4		요구사항과 TC 결과 재확인	Done									

[Use Case]

항목	내용		
개요	아군의 연속 캐리어 채널 스위칭을 실행하고 적군의 패킷 수신 변화를 확인한다.		
시스템	LIG SSEN Jamming 시험 시스템		
주 액터	운용자		
사전 조건	아군과 적군 시스템의 초기화가 완료되어 있음. 적군 TX/RX의 정상 패킷 통신이 확인되어 있음. 아군과 적군의 UART가 PuTTY에 연결되어 있음.		
사후 조건	아군의 캐리어 출력과 채널 순환이 정지되어 있음. 아군 채널 기록과 적군 TX/RX 시험 결과가 확인 가능한 상태로 남아 있음.		
트리거	운용자가 아군 보드의 사용자 버튼을 누름.		
시나리오(기본)	적군	운용자	아군
	1. 데이터 송수신		
		2. 버튼 누르기	
			3. 재밍 신호 송신 / LED 적색
	4. 데이터 재밍		
		5. 버튼 누르기	
			6. 재밍 신호 송신 중단 / LED 녹색
	7. 데이터 송수신 정상화		
시나리오(대안)			
시나리오(예외상황)	1. 외부 전원 방전으로 인한 모듈 전원 공급 중단 2. 차폐막으로 인한 아군과 적군 사이의 주파수 차단		
비고	해당 사항 없음		
관련 요구사항	R-SYS-SFR-002		



[Requirements]

총 12개

ID	Requirement	☞ Result
R-SYS-ECRR-001	시험 시스템은 아군 1개와 적군 2개의 nRF24L01 모듈을 동일한 2.478GHz 시험 채널에서 운용할 수 있어야 한다.	PASS
R-SYS-SFR-001	아군이 적군과 동일한 2.478 GHz 채널에서 캐리어를 출력하면 적군의 패킷 수신에 영향을 주어야 한다.	PASS
R-SYS-SFR-002	아군이 대표 주파수를 순회하는 동안 적군 채널과 일치하면 적군 패킷 수신에 영향을 주어야 한다.	PASS
R-SYS-SQR-001	아군과 적군의 채널이 일치하면 2초 이내에 적군 통신 영향이 확인되어야 한다.	PASS
R-AAA-SFR-001	아군 시스템은 적군과 동일한 2.478 GHz 채널에서 연속 캐리어 신호를 출력하여야 한다.	PASS
R-AAA-SFR-002	아군 시스템은 대표 10개 주파수를 순서대로 순회하며 각 주파수에서 2초 동안 연속 캐리어를 출력하여야 한다.	PASS
R-AAA-IEIR-001	운용자가 아군 보드의 사용자 버튼을 누르면 캐리어 출력이 시작되어야 한다.	PASS
R-AAA-IEIR-002	캐리어 출력 중 운용자가 사용자 버튼을 누르면 캐리어 출력이 정지되어야 한다.	PASS
R-AAA-IEIR-003	아군 시스템은 캐리어 ON/OFF 상태와 현재 출력 주파수를 UART로 전송하여야 한다.	PASS
R-AAA-IEIR-004	아군 시스템은 캐리어 OFF 상태를 녹색 LED로 표시하고 ON 상태를 적색 LED로 표시하여야 한다.	PASS
R-BBB-SFR-001	적군 시스템은 전원이 인가되면 설정된 주기에 따라 시험 패킷을 생성하여 RF로 송신하여야 한다.	PASS
R-BBB-IDR-001	적군 시스템은 RX 패킷을 수신하고 TX 및 RX 횟수를 각각 집계하여 UART로 출력하여야 한다.	PASS

[Test Case]

총 11개

T _r	TC	Result	Situation	관련 요구사항
001		PASS	아군과 적군의 3개의 NRF 모듈에서 2.478GHz 대역대의 주파수가 안테나를 통해 정상적으로 출력됨	R-SYS-ECRR-001
002		PASS	적군에 전원이 인가될 경우, TX 모듈에서 패킷 데이터를 생성하여 안테나를 통해 외부로 송신함	R-BBB-SFR-001
003		PASS	적군의 RX 모듈에서 적군의 TX 모듈에서 송신한 데이터가 안테나를 통해 수신되어 UART로 출력됨	R-BBB-IDR-001
004		PASS	아군에서 적군과 같은 채널의 주파수 재밍 신호가 안테나를 통해 송신됨	R-AAA-SFR-001
005		PASS	아군이 버튼을 누르면, 아군이 재밍 신호를 생성함	R-AAA-IEIR-001, R-AAA-IEIR-004
006		PASS	아군이 재밍 신호를 생성하고 있을 경우, 버튼을 누르면 재밍 신호가 송신되지 않음	R-AAA-IEIR-002, R-AAA-IEIR-004
007		PASS	아군이 적군과 동일한 2.478GHz 대역에서 재밍신호를 생성한 경우, 적군의 RX 모듈에서 적군의 TX모듈의 데이터가 수신되지 않음	R-SYS-SFR-001
008		PASS	아군의 재밍 방식을 스위프 채널 방식으로 대표적인 10개의 채널을 선정하여 각 채널에서 2초동안 재밍신호를 생성함	R-AAA-SFR-002
009		PASS	아군의 채널 순회와 재밍 신호 발생되는 것을 UART로 출력하여 확인할 수 있게 함	R-AAA-IEIR-003
010		PASS	적군이 데이터 송수신 할 때, 아군이 대표적인 채널을 순회하며 매칭되는 채널에서 적군의 데이터 송수신 기능을 재밍되는 것을 확인함	R-SYS-SFR-002
011		PASS	아군의 스위프 방식의 재밍 기능이 켜져있고, 적군이 데이터 송수신할 때 채널이 매칭될 경우 2초내에 재밍이 되는 것을 확인함	R-SYS-SQR-001

COM3 - PuTTY

TX=127 RX=127
TX=128 RX=128
TX=129 RX=129
TX=130 RX=130
TX=131 RX=131
TX=132 RX=132
TX=133 RX=133
TX=134 RX=134
TX=135 RX=135
TX=136 RX=136
TX=137 RX=137
TX=138 RX=138
TX=139 RX=139
TX=140 RX=140
TX=141 RX=141
TX=142 RX=141
TX=143 RX=141
TX=144 RX=141
TX=145 RX=141
TX=146 RX=141
TX=147 RX=141
TX=148 RX=141
TX=149 RX=141

// 적군 TX 모듈에서 송신한 값 RX 모듈에서 정상적으로 수신됨

// 재밍에 의해 아군의 RX 모듈에서 아군의 TX 값을 수신하지 못함

COM4 - PuTTY

Jammer ON
Channel: 70 (2470 MHz)
Channel: 71 (2471 MHz)
Channel: 72 (2472 MHz)
Channel: 73 (2473 MHz)
Channel: 74 (2474 MHz)
Channel: 75 (2475 MHz)
Channel: 76 (2476 MHz)
Channel: 77 (2477 MHz)
Channel: 78 (2478 MHz)
Channel: 79 (2479 MHz)
Channel: 80 (2480 MHz)
Channel: 81 (2481 MHz)
Channel: 82 (2482 MHz)
Channel: 83 (2483 MHz)
Channel: 84 (2484 MHz)
Channel: 70 (2470 MHz)
Channel: 71 (2471 MHz)
Channel: 72 (2472 MHz)
Channel: 73 (2473 MHz)
Channel: 74 (2474 MHz)
Channel: 75 (2475 MHz)

// 버튼 눌러 아군 재밍 시작

// 적군의 타겟 채널이 2.478GHz이었는데,
// 2.477~2.48GHz범위까지 재밍됨

// 스위프 채널 방식
// 각 채널마다 2초 동안 재밍 신호 송신

[Circuit diagram]

회로도 핀

SPI4

- PE2 SPI4_SCK
- PE5 SPI4_MISO
- PE6 SPI4_MOSI

nRF TX

- PB3 : NRF_TX_CSN, GPIO Output
- PB4 : NRF_TX_CE, GPIO Output
- PB7 : NRF_TX_IRQ, GPIO EXTI2

nRF RX

- PD4 : NRF_RX_CSN, GPIO Output
- PD5 : NRF_RX_CE, GPIO Output
- PD7 : NRF_RX_IRQ, GPIO EXTI7

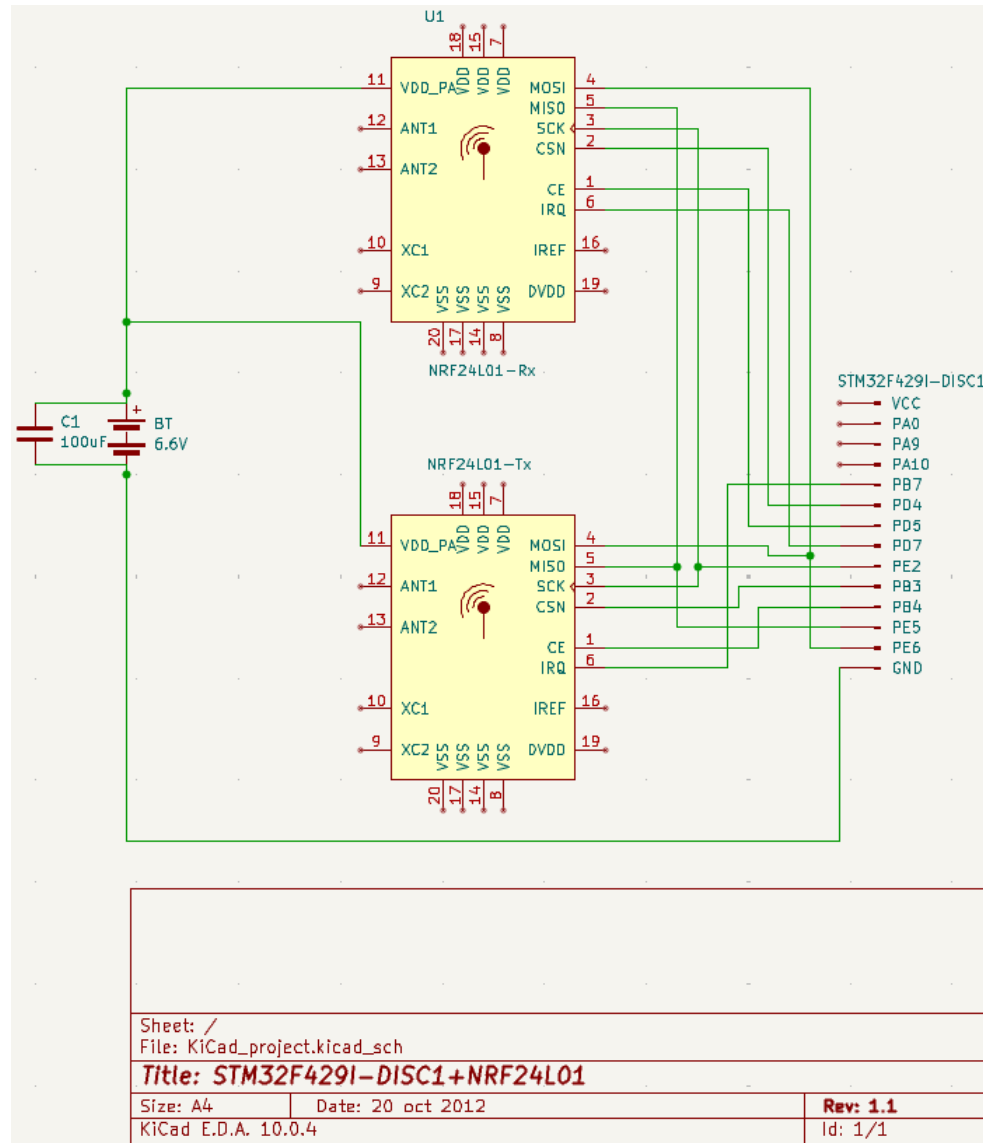
GPIO External Interrupt

- PA0 USER_BUTTON (보드 파란 버튼으로 제어)

USART1

- PA9 USART1_TX
- PA10 USART1_RX

Update V1.1 : nRF TX Pin 변경 사항 적용



[Work Tree]

LIG_SSEN_Jamming/

- L Docs/ ----- 공유하고 싶은 문서나 이미지(SRS, UC, 회로도 등)
 - L ...
 - L ...
- L Firmware/
 - L Ally/ ----- STM32 프로젝트 파일들
 - L ...
 - L ...
 - L Enemy/ ----- 아군 펌웨어
 - L ...
 - L ...
- L KiCad_project/ ----- KiCad 프로젝트 파일들
 - L ...
 - L ...
- L .gitignore
- L LIG_SSEN_Jamming.code-workspace ----- vscode 작업 영역 파일
- L README.md